Leçon 2

Généralités sur les fonctions numériques

Sommaire

1 Parité d'une fonction **2**
2 Périodicité d'une fonction **3**
3 Fonction majorée, minorée et bornée **4**
4 Extremums d'une fonction **4**
5 Comparaison de deux fonctions **5**
6 Opérations sur les fonctions **6**
6.1 Somme, produit et quotient de deux fonctions . . . 6
6.2 Composée de deux fonctions . . . 6
7 Monotonie d'une fonction **7**
7.1 Sens de variation (rappel) . . . 7
7.2 Image d'un intervalle . . . 8
7.3 Monotonie de la composée de deux fonctions . . . 8
8 Étude des fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto \frac{a}{x}$ **9**
8.1 La fonction $f : x \mapsto ax^2 \quad (a \neq 0)$ . . . 9
8.2 La fonction $g : x \mapsto \dfrac{a}{x} \quad (a \neq 0)$ . . . 9
9 Étude des fonctions $x \mapsto ax^2 + bx + c$ et $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ **10**
9.1 La fonction $f : x \mapsto ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$ . . . 10
9.2 La fonction $g : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0 \text{ et } ad - bc \neq 0)$ . . . 10
10 Étude des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$ **11**
10.1 La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+a}$ . . . 11
10.2 La fonction $g : x \mapsto ax^3 \quad (a \neq 0)$ . . . 11
11 Exercices **12**

Prérequis

- **Tronc commun :** notion de fonction, domaine de définition, image, antécédent, courbe représentative.
- Parité d'une fonction ; sens de variation, tableau de variations, taux d'accroissement.
- Fonctions de référence : $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto ax^2 + bx + c$, $x \mapsto \frac{a}{x}$, $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.
- Intervalles, inégalités, valeur absolue, racine carrée, identités remarquables.
- Cercle trigonométrique, $\cos x$ et $\sin x$.
- Vecteurs et translations dans le plan.
- **Leçon 1 :** quantificateurs, négation, contre-exemple, disjonction des cas.

Objectifs – Capacités attendues

À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

1) exploiter la parité et la périodicité pour réduire l'intervalle d'étude et compléter une courbe ;
2) reconnaître, algébriquement et graphiquement, une fonction majorée, minorée ou bornée ;
3) déterminer les extremums d'une fonction à partir de sa courbe ou de son tableau de variations ;
4) comparer deux fonctions et interpréter graphiquement le résultat (position relative) ;
5) déterminer le domaine de définition et l'expression d'une fonction composée ;
6) déterminer l'image d'un intervalle à l'aide d'un tableau de variations ;
7) décomposer une fonction et en déduire sa monotonie ;
8) étudier et représenter $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$.

1. Parité d'une fonction

Soit f une fonction numérique et D_f son domaine de définition.

Définition

➤ f est **paire** si : **(1)** $\forall x \in D_f : \ -x \in D_f$ et **(2)** $\forall x \in D_f : \ f(-x) = f(x)$.
➤ f est **impaire** si : **(1)** $\forall x \in D_f : \ -x \in D_f$ et **(2)** $\forall x \in D_f : \ f(-x) = -f(x)$.

Remarques

➤ Lorsque la condition **(1)** est vérifiée, on dit que D_f est **symétrique par rapport à** 0.
➤ $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{R} \setminus \{-a\,;a\}$, $[-a\,;a]$, $]-a\,;a[$, $]-\infty\,;a] \cup [a\,;+\infty[$ et $]-\infty\,;a[\cup]a\,;+\infty[$ vérifient la condition (1).
➤ Pour montrer que f n'est **ni paire ni impaire**, il suffit d'un **contre-exemple** :
chercher un réel a pour lequel $f(-a) \neq f(a)$ et $f(-a) \neq -f(a)$.

Exemples

Étudier la parité des fonctions suivantes :

➤ $f(x) = x^4 - 3x^2$:
- $D_f =$ ..... , donc D_f est .....
- Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) =$.....

Conclusion : .....

➤ $g(x) = x^3 - x$:
- $D_g =$ ..... , donc D_g est .....
- Pour tout $x \in D_g$, $f(-x) =$.....

Conclusion : .....

➤ $h(x) = x^2 + x$:
- $h(1) =$ ..... et $h(-1) =$ ..... , donc .....

Conclusion : .....

➤ $k(x) = \sqrt{x+2}$:
- $D_k =$ ..... , donc .....

Conclusion : .....

Interprétation graphique

Le plan est muni d'un repère orthogonal.

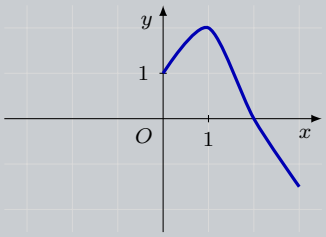
➤ f est paire si et seulement si sa courbe (C_f) est symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**.
➤ f est impaire si et seulement si sa courbe (C_f) est symétrique par rapport à l'**origine** O du repère.

Conséquence : si f est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $D_f \cap \mathbb{R}^+$, puis de compléter par symétrie.

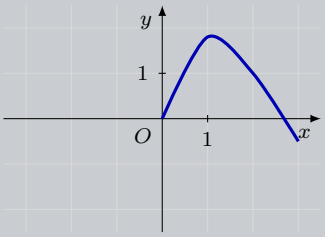
Exercice d'application 1

1) Compléter la courbe de f sur $[-3\,;3]$ dans chacun des cas suivants :

f est paire



f est impaire



2) Compléter le tableau de variations de la fonction paire f définie sur $[-4\,;4]$:

x	-4		-1		0		1		4
$f(x)$	$\cdots$	↘	$\cdots$	↗	2	↘	-1	↗	3

2. Périodicité d'une fonction

Soit f une fonction numérique et D_f son domaine de définition.

Définition

On dit que f est **périodique** s'il existe un réel T strictement positif tel que :

(1) $\forall x \in D_f :\ x+T \in D_f$ et $x-T \in D_f$ et **(2)** $\forall x \in D_f :\ f(x+T)=f(x)$.

Le plus petit réel $T>0$ vérifiant ces conditions s'appelle la **période** de f.

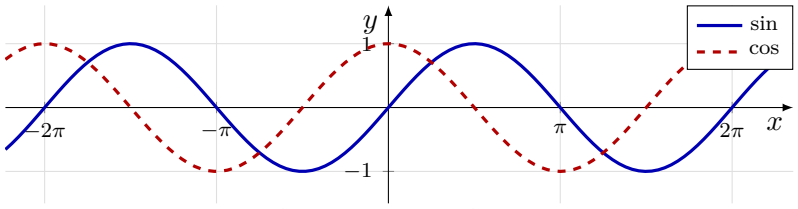
Propriété et interprétation graphique

➤ Si f est périodique de période T, alors : $\forall k \in \mathbb{Z},\ \forall x \in D_f :\ f(x+kT)=f(x)$.
➤ La courbe d'une fonction périodique de période T est invariante par la translation de vecteur $T\vec{i}$.
➤ Il suffit donc d'étudier f sur $D_f \cap [\,0\,;T\,]$ ou sur $D_f \cap \left[-\frac{T}{2}\,;\frac{T}{2}\right]$, puis de compléter la courbe par translations.

Exemples

➤ Les fonctions sin et cos sont périodiques de période 2π :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$\sin(x+2\pi)=\sin x$
$\cos(x+2\pi)=\cos x$



➤ La fonction tan est périodique de période π : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\} : \tan(x+\pi)=\tan x$.
➤ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\sin(2x)$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a .....
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x+\pi)=\sin(\ldots\ldots)=\sin(\ldots\ldots)=\ldots\ldots$.

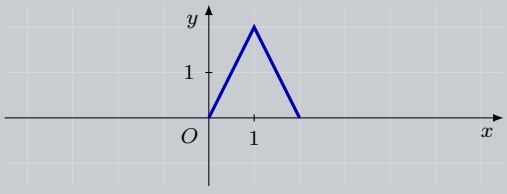
Conclusion : .....

Exercice d'application 2

1) Montrer que les fonctions suivantes sont périodiques et préciser une période :

a) $f(x)=\cos(3x)$ **b)** $g(x)=\sin(\frac{x}{2})$ **c)** $h(x)=2\cos(4x-\frac{\pi}{3})$

2) Soit f une fonction périodique de période 2 définie sur $\mathbb{R}$, dont la courbe sur $[\,0\,;2\,]$ est donnée ci-dessous. Compléter la courbe sur $[-4\,;6]$.



3) Soit f une fonction périodique de période T définie sur $\mathbb{R}$ et g la fonction définie par $g(x) = f(2x)$. Montrer que g est périodique de période $\dfrac{T}{2}$.

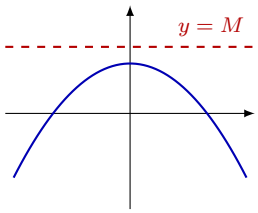
3. Fonction majorée, minorée et bornée

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Définition

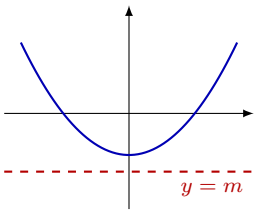
➤ f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $\forall x \in I : \ f(x) \leqslant M$. ($M$ est un **majorant** de f.)
➤ f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que : $\forall x \in I : \ f(x) \geqslant m$. ($m$ est un **minorant** de f.)
➤ f est **bornée** sur I s'il existe deux réels m et M tels que : $\forall x \in I : \ m \leqslant f(x) \leqslant M$.

Fonction majorée



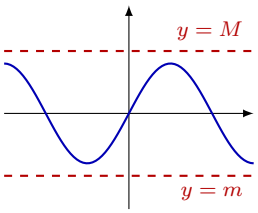
(C_f) est en dessous de la droite $y = M$

Fonction minorée



(C_f) est au-dessus de la droite $y = m$

Fonction bornée



(C_f) est comprise entre les droites $y = m$ et $y = M$

Propriété

➤ f est bornée sur I si et seulement si f est majorée et minorée sur I.
➤ f est bornée sur I si et seulement s'il existe un réel positif k tel que : $\forall x \in I : \ |f(x)| \leqslant k$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$.

➤ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 + 3 \geqslant \ldots\ldots\ldots$, donc $0 < \dfrac{1}{x^2+3} \leqslant \ldots\ldots\ldots$
➤ Conclusion : f est ..... sur $\mathbb{R}$ par ..... et .....

Exercice d'application 3

1) Montrer que la fonction $f : x \mapsto x^2 - 4x + 7$ est minorée par 3 sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que la fonction $g : x \mapsto -x^2 + 2x + 3$ est majorée par 4 sur $\mathbb{R}$.

3) Soit $h : x \mapsto \dfrac{2x+1}{x+1}$ définie sur $[\,0\,;+\infty\,[$.

a) Vérifier que pour tout $x \geqslant 0$: $h(x) = 2 - \dfrac{1}{x+1}$.

b) En déduire que h est bornée sur $[\,0\,;+\infty\,[$.

4) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\left|\dfrac{4x}{x^2+1}\right| \leqslant 2$. Que peut-on en déduire ?

4. Extremums d'une fonction

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I et a un élément de I.

Définition

- $f(a)$ est la **valeur maximale** (le **maximum**) de f sur I si f est majorée sur I par $f(a)$.
  En d'autres termes : $\forall x \in I :\ f(x) \leqslant f(a)$.
- $f(a)$ est la **valeur minimale** (le **minimum**) de f sur I si f est minorée sur I par $f(a)$.
  En d'autres termes : $\forall x \in I :\ f(x) \geqslant f(a)$.
- Un maximum ou un minimum de f s'appelle un **extremum** de f.

Remarque

Un majorant n'est pas forcément un maximum : la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+1}$ est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$, mais 0 n'est pas un minimum, car .....

Exemple

Soit $f(x) = x^2 - 2x - 3$ sur $\mathbb{R}$. On a $f(x) = (x-1)^2 - \ldots\ldots$ et $f(1) = \ldots\ldots$
Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) - f(1) = \ldots\ldots\ldots\ldots \geqslant 0$. Donc $f(1) = \ldots\ldots$ est le $\ldots\ldots\ldots\ldots$ de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice d'application 4

Soit f une fonction définie sur $[-4\,;5]$ dont le tableau de variations est :

x	-4		-1		2		5
$f(x)$	2	↗	5	↘	-3	↗	1

1) Donner un encadrement de $f(x)$ sur chacun des intervalles : $[-4\,;-1]$, $[-1\,;2]$, $[2\,;5]$ et $[-4\,;5]$.
2) Déterminer les extremums de f sur $[-4\,;-1]$, sur $[-1\,;5]$ puis sur $[-4\,;5]$, en précisant où ils sont atteints.
3) La fonction f est-elle bornée sur $[-4\,;5]$? Justifier.

5. Comparaison de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions numériques définies sur un intervalle I.

Définitions

- f est **égale** à g sur I, et l'on note $f = g$ sur I, si : $\forall x \in I :\ f(x) = g(x)$.
- f est **supérieure ou égale** à g sur I, et l'on note $f \geqslant g$ sur I, si : $\forall x \in I :\ f(x) \geqslant g(x)$.
- f est **inférieure ou égale** à g sur I, et l'on note $f \leqslant g$ sur I, si : $\forall x \in I :\ f(x) \leqslant g(x)$.

Interprétation graphique

- $f = g$ sur I : les courbes (C_f) et (C_g) sont confondues sur I.
- $f \geqslant g$ sur I : la courbe (C_f) est située au-dessus de la courbe (C_g) sur I.
- $f \leqslant g$ sur I : la courbe (C_f) est située en dessous de la courbe (C_g) sur I.

Méthode : pour comparer f et g sur I, on étudie le **signe de la différence** $f(x) - g(x)$ sur I.

Remarque

Deux fonctions f et g sont **égales** ($f = g$) si et seulement si $\begin{cases} D_f = D_g \\ \forall x \in D_f :\ f(x) = g(x) \end{cases}$

Exemple : $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ et $g(x) = x+1$ sont-elles égales ? .....

Exemple

Comparons les fonctions $f : x \mapsto x^2+1$ et $g : x \mapsto 2x$ sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) - g(x) =$ ..... $=$ ..... $\geqslant 0$.
Donc ..... sur $\mathbb{R}$: la courbe (C_f) est .....

Exercice d'application 5

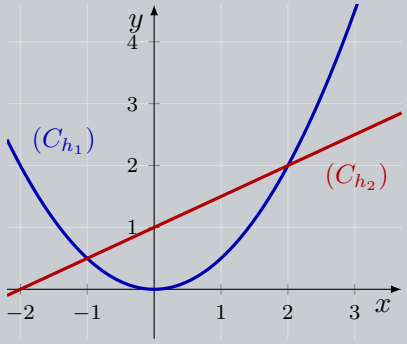
1) Soient $f(x) = \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = x$ définies sur $]0\,;+\infty[$.

a) Montrer que $f(x) - g(x) = \dfrac{(1-x)(1+x)}{x}$.

b) Comparer f et g sur $]0\,;1]$ puis sur $[1\,;+\infty[$.

c) Interpréter graphiquement.

2) Le graphique ci-contre représente les courbes de deux fonctions h_1 et h_2.
Par lecture graphique, comparer h_1 et h_2 sur $[-1\,;2]$, puis sur $[2\,;3]$.



6. Opérations sur les fonctions

6.1. Somme, produit et quotient de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

Définitions

➤ La **somme** de f et g est la fonction $f+g$ définie sur I par : $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
➤ Le **produit** de f et g est la fonction fg définie sur I par : $(fg)(x) = f(x) \times g(x)$.
➤ Le **quotient** de f par g est la fonction $\dfrac{f}{g}$ définie sur $J = \{x \in I \ / \ g(x) \neq 0\}$ par : $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

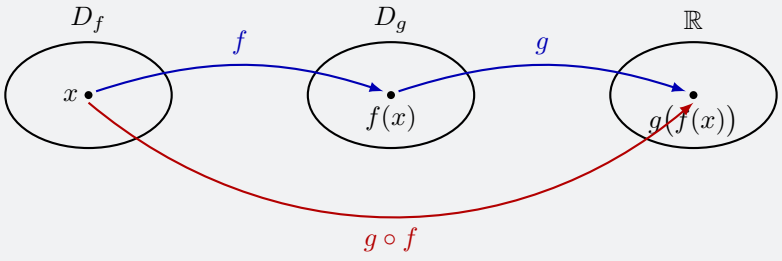
6.2. Composée de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions définies respectivement sur D_f et D_g.

Définition

La **composée** de f suivie de g est la fonction notée $g \circ f$ (on lit « g rond f ») définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad \text{sur} \qquad D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \in D_f \ \text{ et } \ f(x) \in D_g\}.$$



Exemple

Soient $f(x) = x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$. On a $D_f =$ ..... et $D_g =$ .....

➤ On a $D_{g\circ f} =$ ..... ; donc $D_{g\circ f} =$.....
et pour tout $x \in D_{g\circ f}$: $(g \circ f)(x) =$ .....

➤ On a $D_{f\circ g} =$ ..... ; donc $D_{f\circ g} =$.....
et pour tout $x \in D_{f\circ g}$: $(f \circ g)(x) =$ .....

Exercice d'application 6

1) On considère les fonctions $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = \dfrac{1}{x-1}$.

a) Déterminer $D_{g\circ f}$ et l'expression de $(g \circ f)(x)$.
b) Déterminer $D_{f\circ g}$ et l'expression de $(f \circ g)(x)$.

2) Écrire chacune des fonctions suivantes sous la forme $g \circ f$, en précisant f et g :

a) $h_1(x) = \sqrt{x^2+1}$ **b)** $h_2(x) = (3x-1)^2$ **c)** $h_3(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$

7. Monotonie d'une fonction

7.1. Sens de variation (rappel)

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I.

Définition

➤ f est **croissante** sur I si : $\forall (a,b) \in I^2 :\ a \leqslant b \Rightarrow f(a) \leqslant f(b)$.
➤ f est **décroissante** sur I si : $\forall (a,b) \in I^2 :\ a \leqslant b \Rightarrow f(a) \geqslant f(b)$.
➤ f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

On définit de même **strictement croissante** et **strictement décroissante** en remplaçant $a \leqslant b$ par $a < b$ et les inégalités larges par des inégalités strictes.

Propriété (taux de variation)

Pour a et b deux éléments distincts de I, on pose $T(a,b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$.

➤ f est croissante sur I si et seulement si : $\forall (a,b) \in I^2,\ a \neq b :\ T(a,b) \geqslant 0$.
➤ f est décroissante sur I si et seulement si : $\forall (a,b) \in I^2,\ a \neq b :\ T(a,b) \leqslant 0$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x$.
Pour tout $a \neq b$ dans $\mathbb{R}$: $T(a,b) = \dfrac{(a^2+2a)-(b^2+2b)}{a-b} =$ .....
Si $a \geqslant -1$ et $b \geqslant -1$, alors ..... ; donc f est ..... sur $[-1\,;+\infty[$.
Si $a \leqslant -1$ et $b \leqslant -1$, alors ..... ; donc f est ..... sur $]-\infty\,;-1]$.

Propriété (monotonie et parité)

➤ Si f est paire et I et I' sont deux intervalles de D_f symétriques par rapport à 0, alors :
f est croissante sur I si et seulement si f est décroissante sur I'.
➤ Si f est impaire et I et I' sont deux intervalles de D_f symétriques par rapport à 0, alors :
f est croissante (resp. décroissante) sur I si et seulement si f est croissante (resp. décroissante) sur I'.

7.2. Image d'un intervalle

Définition

L'**image** de l'intervalle I par f est l'ensemble noté $f(I)$ défini par : $f(I) = \{f(x) \ / \ x \in I\}$.

Propriétés

➤ Si f admet un minimum m sur I, alors $f(I) \subset [\,m\,;+\infty\,[$.
➤ Si f admet un maximum M sur I, alors $f(I) \subset]\,-\infty\,;M\,]$.
➤ Si f admet un minimum m et un maximum M sur I, alors $f(I) \subset [\,m\,;M\,]$.
➤ Si f est croissante sur $[\,a\,;b\,]$, alors $f([\,a\,;b\,]) \subset [\,f(a)\,;f(b)\,]$;
➤ Si f est décroissante sur $[\,a\,;b\,]$, alors $f([\,a\,;b\,]) \subset [\,f(b)\,;f(a)\,]$.

Exemple

On considère la fonction $x \mapsto x^2 + x$. Compléter :

➤ $D_f =$ ..... , et f est croissante sur ..... et décroissante sur .....
➤ $f([\,1\,;3\,]) \subset$ .....
➤ $f([-2\,;-1]) \subset$ .....
➤ $f([-2\,;1]) \subset$ .....

7.3. Monotonie de la composée de deux fonctions

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur un intervalle J contenant $f(I)$.

Propriété

f **sur** I	g **sur** $f(I)$	$g \circ f$ **sur** I
croissante	croissante	croissante
décroissante	décroissante	croissante
croissante	décroissante	décroissante
décroissante	croissante	décroissante

À retenir : si f et g ont le **même** sens de variation, $g \circ f$ est croissante ; si elles ont des sens **contraires**, $g \circ f$ est décroissante.

Exemple

Étudier la monotonie de $h(x) = \sqrt{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$. On a $h = g \circ f$ avec $f(x) =$ ..... et $g(x) =$ .....

➤ Sur $[\,0\,;+\infty[$: f est ..... , $f([\,0\,;+\infty[) \subset$ ..... , et g est .....
Donc h est ..... sur $[\,0\,;+\infty[$.
➤ Sur $]\,-\infty\,;0\,]$: .....
.....

Exercice d'application 7

1) Soit $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.
a) Déterminer D_h le domaine de définition de la fonction h.
b) Écrire h sous la forme $g \circ f$, puis étudier la monotonie de h sur $]\,-\infty\,;1\,]$ et sur $[\,1\,;+\infty[$.
c) Dresser le tableau de variations de h et déterminer son minimum.

2) Soit $k(x) = \frac{1}{x^2-4x+5}$.

a) Vérifier que $k = g \circ f$ avec $f(x) = (x-2)^2 + 1$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.
b) En déduire les variations de k sur $\mathbb{R}$.
c) Montrer que k est bornée sur $\mathbb{R}$ et qu'elle admet un maximum que l'on précisera.

8. Étude des fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto \frac{a}{x}$

8.1. La fonction $f : x \mapsto ax^2$ $\quad (a \neq 0)$

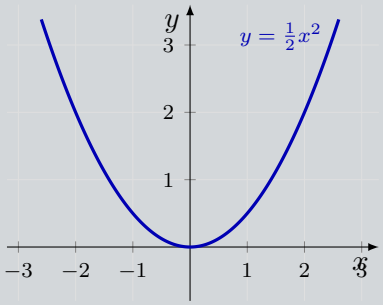
Étude

Domaine de définition : $D_f = \mathbb{R}$ et f est **paire**.

Variations : Le sens de variation de f dépend du **signe de** a.

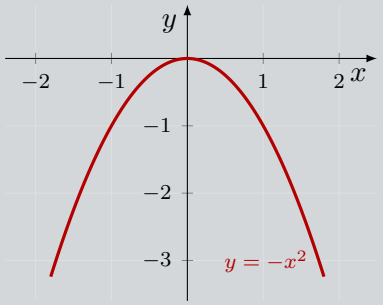
Si $a > 0$: f admet un minimum 0 en 0

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f		$\searrow$	0	$\nearrow$	



Si $a < 0$: f admet un maximum 0 en 0

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f		$\nearrow$	0	$\searrow$	



Remarque : (C_f) est une **parabole** de sommet O et d'axe de symétrie l'axe des ordonnées.

8.2. La fonction $g : x \mapsto \dfrac{a}{x}$ $\quad (a \neq 0)$

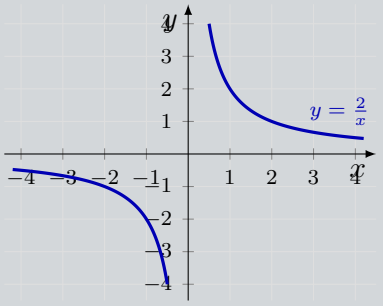
Étude

Domaine de définition : $D_g = \mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ et g est **impaire**.

Variations : Le sens de variation de g dépend du **signe de** a.

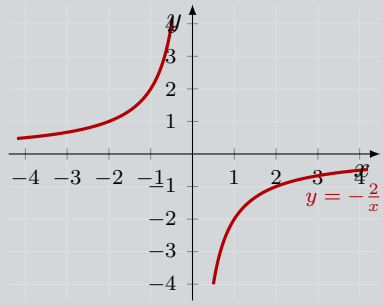
Si $a > 0$: g est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
g		$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	



Si $a < 0$: g est croissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
g		$\nearrow$	$\|\|$	$\nearrow$	



Remarque : (C_g) est une **hyperbole** de centre O (centre de symétrie) et d'asymptotes les axes du repère.

9. Étude des fonctions $x \mapsto ax^2+bx+c$ et $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$

9.1. La fonction $f : x \mapsto ax^2+bx+c$ $\quad (a \neq 0)$

Étude

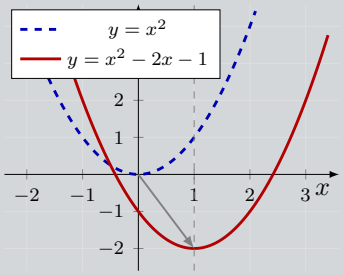
Domaine de définition : $D_f = \mathbb{R}$.

Forme canonique : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = a(x-\alpha)^2+\beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$ $(\Delta = b^2-4ac)$.

Variations : Le sens de variation de f dépend du **signe de** a.

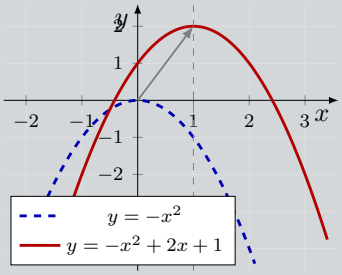
Si $a > 0$: f admet un minimum β en α

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f		$\searrow$	β	$\nearrow$	



Si $a < 0$: f admet un maximum β en α

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f		$\nearrow$	β	$\searrow$	



Remarque : (C_f) est une **parabole** de sommet $S(\alpha\,;\beta)$ et d'axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$. C'est l'image de la parabole d'équation $y = ax^2$ par la translation de vecteur $\alpha\,\vec{\imath} + \beta\,\vec{\jmath}$.

9.2. La fonction $g : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ $\quad (c \neq 0$ **et** $ad-bc \neq 0)$

Étude

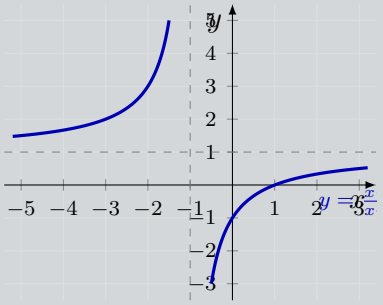
Domaine de définition : $D_g = \{x \in \mathbb{R} \;/\; cx+d \neq 0\} = \left]-\infty\,;-\frac{d}{c}\right[\cup \left]-\frac{d}{c}\,;+\infty\right[$.

Forme réduite : pour tout $x \in D_g$, $g(x) = \beta + \frac{k}{x-\alpha}$ avec $\alpha = -\frac{d}{c}$, $\beta = \frac{a}{c}$ et $k = \frac{bc-ad}{c^2}$.

Variations : Le sens de variation de g dépend du **signe de** $ad-bc$.

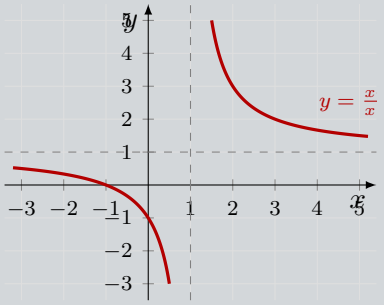
Si $ad-bc > 0$: g est croissante sur chacun des intervalles de D_g

x	$-\infty$		$-\frac{d}{c}$		$+\infty$
$g(x)$		$\nearrow$	$\|$	$\nearrow$	



Si $ad-bc < 0$: g est décroissante sur chacun des intervalles de D_g

x	$-\infty$		$-\frac{d}{c}$		$+\infty$
$g(x)$		$\searrow$	$\|$	$\searrow$	



Remarque : (C_g) est une **hyperbole** de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}\,;\frac{a}{c}\right)$ et d'asymptotes les droites d'équations $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$. C'est l'image de l'hyperbole d'équation $y = \frac{k}{x}$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{O\Omega}$.

10. Étude des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$

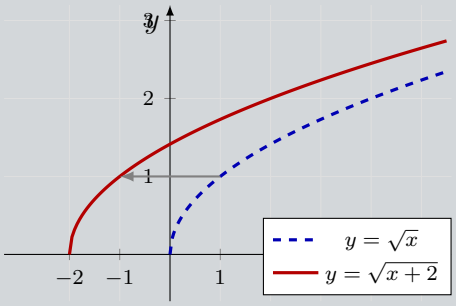
10.1. La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+a}$

Étude

Domaine de définition : $D_f = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x + a \geqslant 0\} = [-a\,;+\infty[$.

Variations : f est **croissante** sur $[-a\,;+\infty[$.

x	$-a$	$+\infty$
f	0	↗



Remarque : (C_f) est l'image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-a\,\vec{\imath}$.

10.2. La fonction $g : x \mapsto ax^3$ $\quad (a \neq 0)$

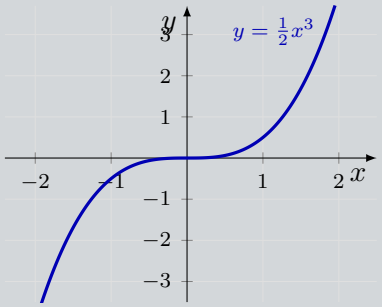
Étude

Domaine de définition : $D_g = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0, et $g(-x) = -g(x)$: g est **impaire**.

Variations : Le sens de variation de g dépend du **signe de** a.

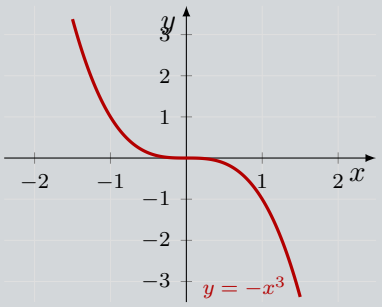
Si $a > 0$: g est croissante sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g		0	↗



Si $a < 0$: g est décroissante sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g		0	↘



Remarque : (C_g) est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

Exercice d'application 8

1) Étudier puis représenter graphiquement la fonction $f(x) = \sqrt{x+4}$.

2) Étudier puis représenter graphiquement la fonction $g(x) = -\dfrac{1}{4}x^3$.

11. Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$.

1) Étudier la parité de f et interpréter graphiquement le résultat.

2) Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$: $f(x)-1=-\dfrac{(x-1)^2}{x^2+1}$ et $f(x)+1=\dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}$.

3) En déduire que f est bornée sur $\mathbb{R}$, puis déterminer son maximum et son minimum.

4) Montrer que pour $a\neq b$: $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=\frac{2(1-ab)}{(a^2+1)(b^2+1)}$.

5) Étudier les variations de f sur $[\,0\,;1\,]$ et sur $[\,1\,;+\infty[$.

6) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie par : $f(x)=\frac{x^2+3}{|x|+1}$.

1) Montrer que f est une fonction paire.

2) Montrer que : $\forall x\in\mathbb{R}^+:\ f(x)\geq 2$.

3) En déduire que : $\forall x\in\mathbb{R}:\ f(x)\geq 2$.

4) **a)** Vérifier que, pour tout réels positifs distincts a et b : $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=\frac{ab+a+b-3}{(a+1)(b+1)}$.

b) Déterminer les variations de f sur $[0;1]$ et $[1;+\infty[$.

c) En déduire les variations de f sur $[-1;0]$ et $]-\infty;-1]$.

d) Dresser le tableau des variations de f.

Exercice 3

Soit f une fonction impaire, périodique de période 4, définie sur $\mathbb{R}$, telle que :

$$f(x)=x \quad \text{pour } x\in[\,0\,;1\,] \qquad \text{et} \qquad f(x)=2-x \quad \text{pour } x\in[\,1\,;2\,].$$

1) Tracer la courbe de f sur $[\,0\,;2\,]$, puis la compléter sur $[-2\,;2]$ en utilisant la parité.

2) Compléter la courbe sur $[-6\,;6]$ en utilisant la périodicité.

3) Calculer $f(3)$, $f(-5)$ et $f(10)$.

4) La fonction f est-elle bornée ? Déterminer ses extremums sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4

On considère les fonctions $f(x)=x^2-2x$ et $g(x)=\sqrt{x}$.

1) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ et déterminer son minimum.

2) Déterminer $f(\,[\,2\,;+\infty[\,)$ et $f(\,]-\infty\,;0\,]\,)$.

3) Déterminer le domaine de définition de la fonction $h=g\circ f$ et écrire $h(x)$.

4) Étudier la monotonie de h sur $]-\infty\,;0\,]$ et sur $[\,2\,;+\infty[$.

Exercice 5

Soient f et g les fonctions définies par $f(x)=\sqrt{x}$ et $g(x)=\dfrac{x}{x+2}$.

1) **a)** Dresser le tableau de variations de chacune des fonctions f et g.

b) Représenter dans le même repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ les courbes (C_f) et (C_g) des fonctions f et g.

2) On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par :$h(x)=\frac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

En remarquant que $h=g\circ f$, montrer que h est croissante sur $\mathbb{R}^+$, et que : $(\forall x\in\mathbb{R}^+):\ 0\leq h(x)<1$.

3) Dresser le tableau de variations de h.

Exercice 6

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{2x^2-4x+3}$.

1) **a)** Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R} :\ 2x^2 - 4x + 3 > 0$.
b) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R} :\ \frac{1}{2} < f(x) \leq 1$.

2) Soient u et v les fonctions définies par : $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = \frac{x+2}{2x+3}$.
a) Dresser le tableau de variation de chacune des fonctions u et v.
b) En utilisant les variations de u et de v, étudier les variations de f sur les intervalles $[1; +\infty[$ et $]-\infty; 1]$.

3) Soit g la fonction définie par :$g(x) = \sqrt{\frac{x^2-2x+2}{2x^2-4x+3}}$.
a) Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R} :\ \frac{\sqrt{2}}{2} < g(x) \leq 1$.
b) Étudier la monotonie de g sur les intervalles $[1; +\infty[$ et $] - \infty; 1]$.

Exercice 7

On considère la fonction définie par : $f(x) = x + 2 - \sqrt{x+2}$.

1) **a)** Déterminer D, l'ensemble de définition de f.
b) Montrer que : $\forall x \in D :\ f(x) \geq -\frac{1}{4}$.
c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 2$.

2) Soient u et v les fonctions définies par : $u(x) = x^2 - x$ et $v(x) = \sqrt{x+2}$.
a) Déterminer les variations de v sur son ensemble de définition et tracer sa courbe.
b) Déterminer $v\left(\left[-2; -\frac{7}{4}\right]\right)$ et $v\left(\left[-\frac{7}{4}; +\infty\right[\right)$.
c) Dresser le tableau de variation de u sur $\mathbb{R}$.
d) Vérifier que : $\forall x \in D :\ f(x) = (u \circ v)(x)$.
En déduire la monotonie de f sur les intervalles $\left[-2; -\frac{7}{4}\right]$ et $\left[-\frac{7}{4}; +\infty\right[$.

Exercice 8

Soient f et g les fonctions définies par : $f(x) = \frac{x+4}{x+2}$ et $g(x) = \sqrt{x+4}$.

1) Donner D_f et D_g les domaines de définition de f et g.
2) Déterminer les points d'intersection des courbes de f et de g avec les axes du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
3) Construire les courbes de f et de g.
4) Résoudre graphiquement, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation : $\frac{x+4}{x+2} \leq \sqrt{x+4}$.

Exercice 9

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{-2|x|+1}{|x|-2}$.

1) Vérifier que la courbe de f symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
2) Étudier les variations de f sur les intervalles $]2; +\infty[$ et $] - \infty; -2[$.
3) Soit g la fonction définie par : $g(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{-4x^3+1}{x^3-1}\right)$.
a) Vérifier que : $\forall x \in]1; +\infty[:\ g(x) = f(2x^3)$.
b) En déduire les variations de g sur l'intervalle $]1; 2]$